



《数值分析》19

主要内容:

Simpson公式的精度和复合型

圆周长计算外推方法 (引例)

复合梯形公式外推方法

Gauss型数值积分公式

Simpson公式
$$S[f] = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$$

例1: 证明辛卜生公式代数精度为3?

证明: 分别令 $f(x) = 1$, $f(x) = x$ 验证

复合Simpson公式 (类似复合梯形公式, 自推)

圆周长计算外推方法 (引例)

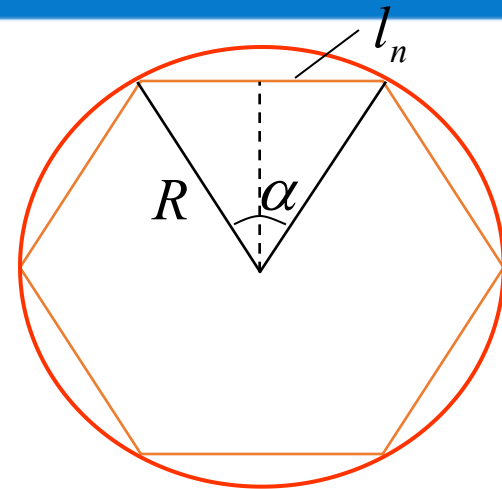
引例 圆周长计算的“外推算法”

半径 $R=0.5$ 的圆内接正多边形周长。边长为 l_n ，对应三角形顶角为

$$\alpha = \frac{2\pi}{n} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2}l_n = 0.5 \sin \frac{\pi}{n}$$

利用正弦函数泰勒展开

$$\begin{aligned} L_n &= n \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{\pi^{2j+1}}{(2j+1)!} \frac{1}{n^{2j+1}} \\ &= \pi + \sum_{j=1}^k (-1)^j \frac{\pi^{2j+1}}{(2j+1)!} \left(\frac{1}{n}\right)^{2j} + O\left(\frac{1}{n^{2k+2}}\right) \\ \text{记 } h &= \frac{1}{n}; \alpha_j = (-1)^j \frac{\pi^{2j+1}}{(2j+1)!} \end{aligned}$$



$$L_n = n \sin \frac{\pi}{n}$$

圆周长计算外推方法 (引例)

则有:

$$T(h) = \pi + \alpha_1 h^2 + \alpha_2 h^4 + \alpha_3 h^6 + \cdots + \alpha_k h^{2k} + O(h^{2k+2})$$

说明 $T(h)$ 的截断误差为 $O(h^2)$!

令: $T(\frac{h}{2}) = \pi + \alpha_1 (\frac{h}{2})^2 + \alpha_2 (\frac{h}{2})^4 + \alpha_3 (\frac{h}{2})^6 + \cdots + \alpha_k (\frac{h}{2})^{2k} + O(h^{2k+2})$

将两式联合消去 h^2 , 得如下

$$T_1(h) = \frac{4T(\frac{h}{2}) - T(h)}{4 - 1}$$

即: $T_1(h) = \pi + \beta_2 h^4 + \beta_3 h^6 + \cdots + \beta_k h^{2k} + O(h^{2k+2})$

上述过程完成了一次**外推**, 截断误差为 $O(h^4)$!
 $\Rightarrow$ 得到**截断误差更小**的外推公式 $T_1(h)$

圆周长计算外推方法 (引例)

同理，可完成第二次外推：

有(1): $T_1(h) = \pi + \beta_2 h^4 + \beta_3 h^6 + \cdots + \beta_k h^{2k} + O(h^{2k+2})$

且(2): $T_1(\frac{h}{2}) = \pi + \beta_2 (\frac{h}{2})^4 + \beta_3 (\frac{h}{2})^6 + \cdots + \beta_k (\frac{h}{2})^{2k} + O(h^{2k+2})$

将两式联合消去 h^4 ,得如下

$$T_2(h) = \frac{4^2 T_1(\frac{h}{2}) - T_1(h)}{4^2 - 1}$$

即: $T_2(h) = \pi + \gamma_3 h^6 + \cdots + \gamma_k h^{2k} + O(h^{2k+2})$

此时截断误差为 $O(h^6)$!

同理，**反复进行**下去得到收敛速度越来越快的公式！



实验数据

边数	周长误差	一次外推误差	二次外推误差
3	5.4352e-001		
6	1.4159e-001	7.6181e-003	
12	3.5764e-002	4.8793e-004	1.2590e-005
24	8.9640e-003	3.0683e-005	1.9969e-007
48	2.2425e-003	1.9206e-006	3.1319e-009
96	5.6070e-004	1.2008e-007	4.8982e-011
192	1.4018e-004	7.5060e-009	7.6517e-013

外推小总结

- **数学工具：**基于泰勒展开
- **目的：**为了让截断误差越来越小
- **原理：**将 h 不断变为 $h/2$, 得到两个公式, 共同消去截断误差
- **消去截断误差注意：**从阶数小开始消去, 反复实施, 最终达到截断误差越来越高阶（收敛速度越来越快）
- **问：**可以先从高阶误差开始消去么？
- **不行！**

复合梯形公式外推方法

记 $I = \int_a^b f(x)dx$ $T(h) = \frac{h}{2}[f(a) + f(b) + 2\sum_{j=1}^{n-1} f(a+jh)]$

则 $I - T(h) = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\eta)$

复合梯形公式

$$T(h) = I + \frac{(b-a)}{12} f''(\eta) h^2$$

欧拉-马克劳林公式

$$T(h) = I + O(h^2)$$

$$T(h) = I + \alpha_1 h^2 + \alpha_2 h^4 + \alpha_3 h^6 + \cdots + \alpha_k h^{2k} + O(h^{2k+2})$$

$$T\left(\frac{h}{2}\right) = I + \alpha_1 \left(\frac{h}{2}\right)^2 + \alpha_2 \left(\frac{h}{2}\right)^4 + \cdots + \alpha_k \left(\frac{h}{2}\right)^{2k} + O(h^{2k+2})$$

$$4T\left(\frac{h}{2}\right) - T(h) = 3I + \alpha_2 \left[\frac{1}{4} - 1\right] h^4 + \cdots$$

所以 $[4T(\frac{h}{2}) - T(h)] / 3 = I + O(h^4)$

记 $T_1(h) = \frac{4T(\frac{h}{2}) - T(h)}{4 - 1}$

$$T_1(h) = I + \beta_2 h^4 + \beta_3 h^6 + \cdots + \beta_k h^{2k} + O(h^{2k+2})$$

$$T_1(\frac{h}{2}) = I + \beta_2 (\frac{h}{2})^4 + \beta_3 (\frac{h}{2})^6 + \cdots + \beta_k (\frac{h}{2})^{2k} + O(h^{2k+2})$$

记 $T_2(h) = \frac{4^2 T_1(\frac{h}{2}) - T_1(h)}{4^2 - 1}$ 有: $T_2(h) = I + O(h^6)$

以此类推到 m 次类推，如果记 $T_0(h)=T(h)$

$$T_m(h) = \frac{4^m T_{m-1}(\frac{h}{2}) - T_{m-1}(h)}{4^m - 1}, (m = 1, 2, \dots)$$

且： $T_m(h) = I + O(h^{2m+2})$

$T_0(h)$ 的展开项逐次构造出 I 的更高阶的近似，这种方法称为**理查森外推原理**

考虑外推算法，用 $n=2^k$ 表示区间 $[a, b]$ 的等分数，记 $T_0^{(k)}(k=0, 1, \dots)$ 表示 $[a, b]$ 逐次二等分后的梯形公式值：

$$\begin{aligned} \text{记 } T_0^{(0)} &= \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \\ T_0^{(k)} &= \frac{b-a}{2^{k+1}} [f(a) + f(b) + 2 \sum_{j=1}^{2^k-1} f(a + j(b-a)/2^k)] \end{aligned}$$

➤ 龙贝格积分公式

$$\begin{aligned} h=(b-a)/2^0 & \downarrow T_0^{(0)} \\ h=(b-a)/2^1 & \downarrow T_0^{(1)} \rightarrow T_1^{(1)} \\ h=(b-a)/2^2 & \downarrow T_0^{(2)} \rightarrow T_1^{(2)} \rightarrow T_2^{(2)} \\ h=(b-a)/2^3 & \downarrow T_0^{(3)} \rightarrow T_1^{(3)} \rightarrow T_2^{(3)} \rightarrow T_3^{(3)} \\ & \dots \\ h=(b-a)/2^k & \downarrow T_0^{(k)} \rightarrow \dots \dots \dots \rightarrow T_k^{(k)} \\ & \dots \end{aligned}$$

$T_0^{(k)}$ = k 次复化梯形求积公式

$$T_m^{(k)} = \frac{4^m T_{m-1}^{(k)} - T_{m-1}^{(k-1)}}{4^m - 1}$$

注意: $m = 0, 1, \dots$
 $h = (b-a)/2^k$

- 计算:
- 1) 次序由上而下 (半分区间), 由左而右 (外推公式);
 - 2) 先求出 $T_0^{(k)}$ ($k=0, 1, \dots$);
 - 3) 按上式表格算出 $T_k^{(k)}$ 直到 $|T_k^{(k)} - T_{k-1}^{(k-1)}| \leq \epsilon$ (精度要求) 即停止计算。

高斯型数值求积公式

插值型求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

代数精度为3, 取 $f(x)=1, x, x^2, x^3$

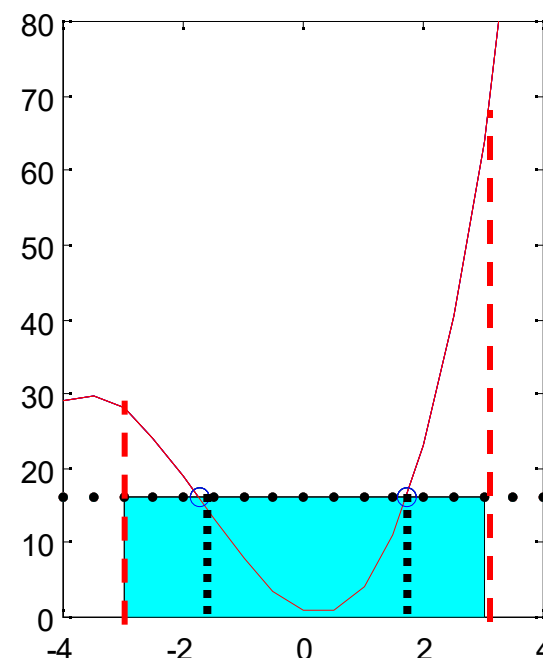
$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2 & (1) \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0 & (2) \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3} & (3) \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0 & (4) \end{cases}$$

$$(4)-(2) \times x_0^2 \rightarrow x_1^2 = x_0^2$$

$$(3)-(1) \times x_0^2 \rightarrow x_0^2 = 1/3$$

$$\rightarrow x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\int_{-3}^3 (x^3 + 5x^2 - 3x + 1)dx$$



$A_0=1, A_1=1$. 代数精度为 3 的数值求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

对于 $[a, b]$ 区间上的定积分, 构造变换

$$x(t) = \frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2} \quad t \in [-1, 1]$$

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2}\right)dt$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \left[f\left(-\frac{b-a}{2\sqrt{3}} + \frac{b+a}{2}\right) + f\left(\frac{b-a}{2\sqrt{3}} + \frac{b+a}{2}\right) \right]$$

定义 如果求积结点 $x_0, x_1, \dots, x_n$, 使插值型求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的代数精度为 $2n+1$, 则称该求积公式为Gauss型求积公式. 称这些求积结点为Gauss点.

定理7.2 如果多项式 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ 与任意的不超过 n 次的多项式 $P(x)$ 正交, 即

$$\int_{-1}^1 w_{n+1}(x) P(x) dx = 0$$

则, $w_{n+1}(x)$ 的所有零点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是Gauss点

证明: 设 $f(x)$ 是任意不超过 $(2n+1)$ 次多项式, 由多项式除法

$$f(x) = w_{n+1}(x)P(x) + Q(x)$$

其中, $P(x)$, $Q(x)$ 均为不超过 n 次多项式. 两端积分, 得

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^1 Q(x)dx$$

构造插值型求积公式,有 $\int_{-1}^1 Q(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k Q(x_k)$

其中, $A_k = \int_{-1}^1 l_k(x)dx$ 插值结点为 $w_{n+1}(x)$ 的零点

由于 $Q(x_k) = w_{k+1}(x_k)P(x_k) + Q(x_k) = f(x_k)$

所以 $\int_{-1}^1 f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$

验证多项式 $w_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$ 在 $[-1, 1]$ 上与任意小于等于1次多项式正交.

$$\int_{-1}^1 (a_0 + a_1 x) w_2(x) dx = a_0 \int_{-1}^1 w_2(x) dx + a_1 \int_{-1}^1 x w_2(x) dx = 0$$

得Gauss点 $x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

插值公式:
$$f(x) \approx \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

$$\int_{-1}^1 \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} dx = \frac{2x_1}{x_1 - x_0} = 1 \quad \int_{-1}^1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} dx = \frac{-2x_0}{x_1 - x_0} = 1$$

两点Gauss公式
$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

Legendre多项式递推式

$$\begin{cases} p_0 = 1, & p_1 = x, \\ p_{n+1} = \frac{2n+1}{n+1} x p_n - \frac{n}{n+1} p_{n-1} \end{cases}$$

$$p_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \quad p_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$p_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) = 0 \quad x_{0,2} = \mp \sqrt{\frac{3}{5}} \approx -0.7745067$$
$$x_1 = 0$$

三点Gauss数值求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx$

$$0.5556 f(-0.7745) + 0.8889 f(0) + 0.5556 f(0.7745)$$

Simpson公式的精度和复合型

圆周长计算外推方法（引例）

复合梯形公式外推方法

Gauss型数值积分公式